

pH and basic chemistry

【1】 pH とは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. 温度の高さをしめす単位
2. 金属の重さをしめす単位
3. 水溶液の酸性・アルカリ性の度合いをしめす単位
4. 電気の流れやすさをしめす単位

【2】 pH7 は、どの状態をしめしますか。

1. 中性
2. 強い酸性
3. 弱いアルカリ性
4. 酸化した状態

【3】 pH7 より小さい場合は、どの性質ですか。

1. 酸性
2. 中性
3. アルミ性
4. 金属性

【4】 pH7 より大きい場合は、どの性質ですか。

1. 中性
2. 還元性
3. 酸化性
4. アルカリ性

【5】 pH3 と pH5 の水溶液を比べたとき、もっとも適切なものはどれですか。

1. どちらも中性である

2. どちらもアルカリ性である
3. pH3 のほうが酸性が強い
4. pH5 のほうが酸性が強い

【6】 pH10 と pH12 の水溶液を比べたとき、もっとも適切なものはどれですか。

1. pH12 のほうがアルカリ性が強い
2. pH10 のほうがアルカリ性が強い
3. どちらも中性である
4. どちらも酸性である

【7】 pH の別名として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 水素イオン指数
2. 密度指数
3. 導電指数
4. 酸化指数

【8】 つぎのうち、pH の数値範囲として教材にあるものはどれですか。

1. 0 から 100
2. 1 から 10
3. 0 から 14
4. 7 から 14

【9】 つぎのうち、中性の水溶液をしめすものはどれですか。

1. pH14
2. pH2
3. pH7
4. pH12

【10】 pH4、pH7、pH9 の3つを酸性・中性・アルカリ性に分けたとき、もっとも適切なものはどれですか。

1. pH4 は中性、pH7 はアルカリ性、pH9 は酸性
2. pH4 はアルカリ性、pH7 は酸性、pH9 は中性
3. 3つともアルカリ性
4. pH4 は酸性、pH7 は中性、pH9 はアルカリ性

【11】 酸化とは、もっとも基本的にいうとどれですか。

1. 物質が軽くなること
2. 物質が冷えること
3. 物質が水と混ざること
4. 物質が酸素と結びつくこと

【12】 広い意味での酸化として、教材にあるものはどれですか。

1. 電子を失うことや水素を失うこと
2. 体積が小さくなること
3. 温度が下がること
4. 色が白くなること

【13】 つぎのうち、酸化の例として教材にあるものはどれですか。

1. 鉄がさびること
2. 紙を折ること
3. 水がこおること
4. 氷がとけること

【14】 「物が燃える」ことについて、もっとも適切な説明はどれですか。

1. 水を吸いこむ現象である
2. 酸素と急激に結びつき、熱や光を発生する酸化である

3. 比重が小さくなる現象である
4. 還元だけが起きる反応である

【15】 還元とは、もっとも基本的にいうとどれですか。

1. 水溶液が中性になること
2. 材料を細かくすること
3. 酸化した物質が酸素を失うこと
4. 物質が重くなること

【16】 広い意味での還元として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電子や水素を受け取ること
2. 比重が1になること
3. 熱を失うこと
4. 酸性が強くなること

【17】 つぎのうち、酸化と還元の組み合わせとしてもっとも適切なものはどれですか。

1. 酸化は酸素を失い、還元は酸素と結びつく
2. 酸化は電子や水素を失い、還元は電子や水素を受け取る
3. 酸化も還元も pH だけで決まる
4. 酸化も還元も比重だけで決まる

【18】 つぎのうち、還元をしめす説明としてもっとも適切なものはどれですか。

1. 酸化した物質が酸素を失う
2. 物が燃えて熱と光をだす
3. 物質が電子を失う
4. 鉄が空気中の酸素と結びつく

【19】 比重とは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. ある物質が基準となる物質と比べてどれだけ重いかをしめす値
2. 電流の大きさをしめす値
3. 物質の色の濃さをしめす値
4. 燃えやすさをしめす値

【20】 固体や液体の比重で基準になるものはどれですか。

1. 4°Cの水
2. 銅
3. pH7 の液体
4. 20°Cの空気

【21】 4°Cの水の比重は、いくつですか。

1. 0
2. 1
3. 4
4. 7

【22】 つぎの金属のうち、教材にある比重がもっとも大きいものはどれですか。

1. 金
2. 鉛
3. アルミ
4. 鉄

【23】 つぎの金属のうち、比重がもっとも小さいものはどれですか。

1. 銅
2. 金
3. アルミ
4. 鉛

【24】 アルミ 2.68、鉄 7.87、ニッケル 8.69、銅 8.82 のうち、銅より比重が小さいものはどれですか。

1. 金だけ
2. 鉛だけ
3. 銅だけ
4. ニッケル

【25】 リデュース（Reduce）の意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ごみを資源として再利用すること
2. ごみの発生を減らすこと
3. 一度使ったものをくり返し使うこと
4. 使い終わったものを集めること

【26】 つぎのうち、リデュースの例としてもっとも適切なものはどれですか。

1. マイバッグやマイボトルを持ち歩く
2. 壊れた家電を分解して金属だけとりだす
3. 他人にものをゆずる
4. フリーマーケットで中古品を売買する

【27】 つぎのうち、リデュースの行動としてもっとも適切なものはどれですか。

1. 古紙を分別して出す
2. 必要なものだけを買う
3. 資源回収ボックスを利用する
4. 不要になったものを他人にゆずる

【28】 リユース（Reuse）の意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 原料にもどして作り直すこと
2. 一度使ったものをくり返し使うこと

3. 不要品をすべてすぐに捨てること
4. ごみを燃やして減らすこと

【29】 つぎのうち、リユースの例としてもっとも適切なものはどれですか。

1. ペットボトルを分別して出す
2. 資源ごみの回収ボックスを利用する
3. フリーマーケットやリサイクルショップで物を売買する
4. 過剰包装を断る

【30】 つぎのうち、リユースに分類されるものはどれですか。

1. 包装を増やして保管する
2. 金属スクラップを溶かして再生する
3. 詰め替え用製品を選ぶ
4. 不要なものをすぐ焼却する

【31】 リサイクル（Recycle）の意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ごみの発生を減らすこと
2. 一度使ったものをそのままくり返し使うこと
3. ごみを資源として再利用すること
4. 不要品をそのまま放置すること

【32】 つぎのうち、リサイクルの例としてもっとも適切なものはどれですか。

1. マイボトルを持つ
2. 過剰包装を断る
3. ペットボトルや牛乳パック、古紙を分別して出す
4. 不要になったものを他人にゆずる

【33】 つぎのうち、リデュース、リユース、リサイクルの組み合わせとして正しいものはどれですか。

1. 必要なものだけを買う＝リユース、フリーマーケット＝リサイクル、古紙分別＝リデュース
2. マイバッグ＝リサイクル、詰め替え＝リデュース、分別＝リユース
3. 必要なものだけ買う＝リデュース、不要品を譲る＝リユース、古紙を分別して出す＝リサイクル
4. 過剰包装を断る＝リサイクル、譲る＝リデュース、資源回収＝リユース

【34】 サーキュラーエコノミーとは、もっとも適切にいうとどれですか。

1. 循環経済のことで、資源を循環させながら持続可能な社会をめざす経済システム
2. 工場の中だけで完結する在庫管理法
3. 大量生産と大量廃棄をさらに進める考え方
4. 製品を1回使ったらすぐ処分する仕組み

【35】 サーキュラーエコノミーが脱却しようとしている、これまでの経済システムとしてもっとも適切なものはどれですか。

1. 大量生産・大量消費・大量廃棄の一方通行の仕組み
2. 修理優先型の仕組み
3. 少量生産型の仕組み
4. 循環利用型の仕組み

【36】 サーキュラーエコノミーの例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 製品の設計段階から、廃棄物や環境汚染の原因となる物質を減らす
2. 修理せずに新品だけを買う
3. 使える部品も一緒に廃棄する
4. 壊れた製品をすぐ埋め立てる

【37】 サーキュラーエコノミーで「製品や素材を循環させる」例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 毎回新しい材料だけを使う
2. 製品や部品をくり返し利用できるように、修理やリサイクルをおこなう
3. 壊れたものをそのまま放置する
4. 使った部品を混合廃棄する

【38】 サーキュラーエコノミーで「自然を再生する」例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 廃棄物を屋外にためること
2. 資源を使い切るまで止めないこと
3. 再生可能エネルギーの活用や生態系の回復
4. 環境対策をしないこと

【39】 つぎのうち、リデュースとリユースのちがいとしてもっとも適切なものはどれですか。

1. リユースだけが環境に関係する
2. リデュースは発生前にごみをへらし、リユースは使ったものをそのままくり返し使う
3. リデュースもリユースも同じ意味である
4. リデュースは資源化で、リユースは焼却である

【40】 つぎのうち、リユースとリサイクルのちがいとしてもっとも適切なものはどれですか。

1. リユースは資源にもどし、リサイクルはそのまま使う
2. リサイクルは買わないことをいう
3. リユースもリサイクルも必ず同じ工程である
4. リユースはそのままくり返し使い、リサイクルは資源として再利用する

【41】 「修理して長く使う」「部品を回収して再利用する」「設計段階から廃棄物をへらす」をまとめてとらえる考え方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. リデュースだけ
2. 比重管理
3. サーキュラーエコノミー
4. リユースだけ

【42】 サーキュラーエコノミーと 3R の関係として、もっとも適切なものはどれですか。

1. サーキュラーエコノミーは、3R をふくみながら、より広く資源循環をめざす考え方である
2. 3R はサーキュラーエコノミーを否定する
3. どちらも化学式だけをあつかう
4. サーキュラーエコノミーは 3R と無関係である

【43】 つぎのうち、化学と資源活用の両方に関係する理解としてもっとも適切なものはどれですか。

1. 化学は品質管理と無関係である
2. 化学物質の性質を理解し、資源をむだなく使うことは、安全と持続可能性の両方に役立つ
3. 資源は使い切るほどよい
4. リサイクルすれば設計は不要である